

내가 만들 AI 서비스 기획서

20212985 남재준

서비스명

RootMap

선수지식 트리 기반 AI 학습 서비스

1. 어떤 문제를 풀 것인가?

흔히 전공 공부를 하면서 어려운 개념이나 논문을 AI에게 자주 물어보지만, 원하는 방식으로 배운다는 느낌은 받기 어렵다. 예를 들면 운영체제, 러스트의 lifetime, Transformer 논문 속 수식 같은 내용을 질문하면 AI는 대체로 설명 자체는 잘 해주지만, 이미 내가 어느 정도 배경 지식을 알고 있다고 가정하고 답하는 경우가 많다. 그래서 답변을 읽어도 아하! 하는게 아니라 모르는 단어가 더 늘어나 머리만 복잡해진다는 느낌을 받을 때가 많다.

이 문제의 핵심은 단순히 설명이 어렵다가 아니다. 무엇을 먼저 알아야 하는지 구조가 보이지 않는 것이 더 큰 문제다. 학생은 어떤 개념이 핵심이고, 어떤 것이 선수 지식이며, 지금 내가 막히는 원인이 어디인지 파악하기가 어렵다. 결국 ai 답변을 여러 번 다시 물어보거나 유튜브와 블로그, 논문, 교재를 오가면서 스스로 학습 문서를 재 구성해야한다. 이 과정은 시간이 오래걸리고, 잘못된 순서로 공부하면 오히려 더 막막해진다.

현재는 보통 검색, 유튜브 강의, 교재, 일반 챗봇을 조합해서 해결한다. 그러나 검색은 정보가 파편화되어 있으며, 유튜브는 원하는 수준에 맞는 설명을 찾기 어렵고, 일반 챗봇은 질문마다 답은 해주지만 학습 전체의 구조를 설계해주지는 못한다. 따라서 나는 단순 요약 기능이 아니라 학습 목표를 이해 가능한 순서로 재배열 해주는 서비스가 필요하다고 판단했다.

2. 누가 쓸 것인가?

이 서비스의 핵심 사용자는 우선 대학생을 위주로 설계했다. 특히 컴퓨터공학, 인공지능, 데이터베이스, 알고리즘 처럼 개념 간 연결이 복잡하며 선수 지식이 많이 필요한 과목을 공부하는 학생을 주요 대상으로 한다.

대학생은 수업에서 새로운 개념을 빠르게 따라가야 하고, 과제나 발표를 위해 논문, 강의자료, 기술 문서를 읽어야 하는 경우가 많다. 그러나 어려운 주제를 처음 접할 때는 어떤 개념부터 알아야 하는 지, 지금 막히는 이유가 무엇인지 파악하기 어렵다. 예를 들어 Transformer를 공부하려면 벡터, 행렬, 내적, softmax, attention 구조 같은 여러 개념이 연결되어 있지만, 초보자는 이 관계를 한눈에 파악하기 어렵다.

현재 대학생들은 주로 검색, 유튜브 강의, 교재, 일반 AI 챗봇을 활용하여 공부한다. 하지만 검색은 정보가 흩어져 있고, 유튜브 강의는 자신의 수준에 맞는 내용을 찾기 어렵다. 일반 AI 챗봇은 질문에 답은 해 주지만, 학습자가 어떤 선수지식을 먼저 알아야 하는지 체계적으로 정리해 주지는 못한다. 그 결과 학생은 여러 자료를 오가며 스스로 학습 순서를 조합해야 하고, 이 과정에서 시간이 많이 소요된다.

따라서 이 서비스는 단순히 답을 알려주는 도구가 아니라, 대학생이 어려운 주제를 처음 배울 때 필요한 선수지식과 핵심 개념을 트리 구조로 보여주고, 어떤 순서로 학습하면 되는지 안내하는 서비스를 목표로 한다. 사용자는 자신이 배우고 싶은 주제를 입력하고 AI가 생성한 학습 트리를 따라가며 필요한 개념을 단계적으로 이해할 수 있다.

3. AI가 어떤 역할을 하는가

이 서비스에서 AI의 역할은 단순한 질의 응답이 아니다. AI는 사용자가 배우고 싶은 주제나 논문을 입력하면 그 내용을 바로 설명하는 대신 먼저 학습 목표를 트리 구조로 재구성한다.

구체적으로는 다음과 같은 역할을 수행한다.

- 입력된 주제나 문서를 분석한다.
- 해당 내용을 이해하기 위해 필요한 선수지식을 추출한다.
- 주제 자체를 이루는 핵심 개념을 분리한다.
- 이해를 넓혀 주는 부가 지식과 자주 헷갈리는 오개념을 함께 정리한다.
- 이를 바탕으로 학습 트리를 생성한다.
- 각 노드마다 쉬운 설명, 비유, 예시, 간단한 시각화, 이해 점검 문제를 제공한다.
- 사용자의 이해 수준에 따라 다음에 볼 노드를 추천한다.

이 구조는 Karpathy의 llm-wiki 아이디어와도 연결된다. Karpathy는 LLM을 이용해 문서를 단발성으로 검색하는 것이 아니라 상호 연결된 개인 지식 베이스를 점진적으로 구축시키는 방식의 personal knowledge base를 제안했다. 이 서비스는 해당 개념을 내부 구조로 활용한다. 즉 논문이나 강의 자료에서 추출된 개념들을 AI wiki 형태로 연결해두고, 그 위에서 사용자에게는 학습 트리 형태로 보여주는 방식이다.

구분	내용
입력	배우고 싶은 주제, 논문 PDF, 강의자료, 모르는 개념
AI 처리	개념 분석, 선수지식 추출, 트리 구조 생성, 노드별 설명 생성
출력	선수지식 트리, 핵심 개념 맵, 노드별 쉬운 설명, 예시, 시각화, 퀴즈

대화 시나리오 예시1

- 사용자 : Transformer를 배우고 싶어

- AI : Transformer를 이해하려면 먼저 벡터, 행렬, 내적, softmax, sequence 개념을 알아야 합니다 .먼저 선수 지식 트리를 보여드릴까요? 아니면 핵심 개념부터 볼까요?

대화 시나리오 예시2

- 사용자 : 이 논문을 읽고 싶은데 self-attention 부분이 이해가 안 돼
- AI : 현재 논문의 self-attention 부분을 이해하려면 Query/Key/Value, 내적, softmax가 필요합니다. 이 중 어떤 개념부터 막히는지 체크해 주세요. 부족한 부분부터 다시 설명하겠습니다

대화 시나리오 예시3

- 사용자 : rust lifetime을 배우고 싶은데 borrow checker부터 헛갈려
- AI : lifetime을 이해하기 전에 참조, 소유권, borrow 규칙, scope 개념을 먼저 정리하는 것이 좋습니다. 우선순위는 참조 → 불변/가변 borrow → scope → lifetime입니다

4. 서비스 흐름 그리기

이 서비스의 전체 흐름은 사용자가 앱에 들어와서 학습 목표를 입력하고 AI가 학습 트리를 만든 뒤, 사용자가 각 노드를 따라가며 이해를 쌓아가는 구조이다.

화면 1 : 시작화면

- 사용자는 무엇을 배우고 싶은지를 입력
- 예 : Transformer, 가상 메모리, Rust lifetime, 이 논문 이해하기

화면 2 : 학습 트리 생성 화면

- AI는 입력된 주제를 root로 두고 트리 생성

예시

```
[Transformer]
├─ 선수지식
│   ├── 벡터와 행렬
│   ├── 내적
│   ├── 확률분포와 softmax
│   └─ sequence 개념
├─ 핵심 개념
│   ├── Query / Key / Value
│   ├── self-attention
│   ├── multi-head attention
│   └─ positional encoding
```

```

└─ 부가 지식
  │   └─ RNN의 한계
  │   └─ 병렬화의 장점
  │   └─ LLM으로의 확장
└─ 이해 점검
    │   └─ attention 계산 예제
    └─ 오개념 체크

```

화면 3 : 수준 체크 화면

- 사용자는 각 노드에 대해 안다/조금 안다/모른다를 체크
- AI는 이를 바탕으로 어떤 branch부터 공부해야 할지 추천

화면 4: 노드 학습 화면

- 특정 노드를 누르면 다음이 보인다.
 - 쉬운 설명
 - 비유
 - 간단한 예시
 - Ascii 그림 혹은 다이어그램
 - 관련 개념 연결
 - 다음에 볼 개념 추천

화면 5 : 이해 점검 화면

- 짧은 퀴즈, 내가 설명해보기, 오개념 체크 제공

화면 6 : 학습 저장 화면

- 어느 노드까지 학습했는지 저장하고, 다음 학습 노드를 추천

5. 구현 상상해 보기

이 서비스는 완전히 새로운 지식을 생성하는 것이 아닌, 사용자가 입력한 자료와 주제를 바탕으로 지식 구조를 재정렬하는 방식으로 동작한다.

필요한 기능은 다음과 같다.

- 사용자가 주제나 문서를 입력할 수 있어야 한다.
- 입력된 자료에서 개념과 관계를 추출해야 한다.
- 개념들을 AI wiki 형태의 내부 지식 저장소에 기록해야 한다.

- 이 저장소를 바탕으로 학습 트리를 생성해야 한다.
- 각 노드별 설명과 퀴즈를 생성해야 한다.
- 학습 진행 상태를 저장해야 한다.

여기서 중요한 구현 아이디어는 AI wiki 구조이다. Karpathy의 llm-wiki는 interlinked markdown 기반의 개인 지식 베이스를 구축하는 패턴을 제안한다. 이 서비스는 이를 참고하여 논문, 강의자료, 설명 노트에서 추출한 개념들을 내부적으로 연결된 페이지 처럼 저장하고 그 관계를 바탕으로 사용자의 학습 트리를 생성한다. 즉 사용자에게는 트리 ui가 보이지만, 안쪽에서는 작은 wiki와 지식 그래프가 작동하는 구조이다.

필요한 외부 데이터나 요소

- PDF 업로드 및 텍스트 추출 기능
- llm api
- 개념 간 관계를 저장할 데이터 구조
- 사용자 진행 상태 저장 기능

전체 구상

- 논문, 강의자료, 유튜브 자막까지 입력 가능
- 자동 시각화
- 개념 간 링크 추천
- 학습 이력 누적
- 개인별 맞춤 트리 생성

실제 구현 범위

- 텍스트 또는 PDF 입력
- 주제별 학습 트리 생성
- 선수지식/핵심 개념/부가 지식 분류
- 노드별 쉬운 설명 제공
- 간단한 진행 저장 기능

6. 경쟁/유사 서비스 조사

현재 시장에는 학습을 돕는 AI 서비스가 이미 존재한다. 그래서 이 서비스의 가치는 AI로 공부하는 것보다 자체가 아니라 어떤 방식으로 학습 수조를 설계하느냐에 있다.

1. notebook LM

NotebookLM은 PDF, 웹사이트, 유튜브, Docs, Slides 같은 자료를 업로드하고, 이를 바탕으로 grounded chat, study guide, audio overview, mind map 등을 생성하는 연구 보조 도구다. Google 공식 도움말에 따르면 mind map은 업로드한 자료를 branching diagram 형태로 시각화해 주요 주제와 관련 아이디어를 보여준다. 또한 Studio 패널에서 보고서, mind map, flashcards, quizzes 등을 생성할 수 있다.

하지만 NotebookLM의 중심은 업로드 자료를 정리하고 탐색하는 것에 가깝다. 내 서비스는 자료 요약이나 일반 mind map보다, “이 주제를 배우려면 무엇을 먼저 알아야 하는가”를 트리로 설계하는 것에 더 초점을 둔다. 즉, 정보 요약보다 학습 순서 설계가 중심이라는 차이가 있다.

2. Claude for Education

Anthropic은 Claude for Education에서 Learning mode를 도입해, 학생에게 바로 답을 주기보다 질문을 던지고 핵심 개념을 강조하며 사고를 유도한다고 설명한다. 이는 학습용 AI로서 매우 강한 방향이다.

하지만 Claude for Education은 기본적으로 대화형 학습 파트너에 가깝다. 반면 이 서비스는 대화 이전에 주제 전체의 구조를 트리 형태로 먼저 보여주고, 사용자가 어느 노드에서 막히는지 찾게 한다는 점에서 다르다. 다시 말해, Claude는 어떻게 질문할 것인가에 강하고, 이 서비스는 무엇부터 배워야 하는가를 시각적으로 설계하는 데 초점이 있다.

3. LearnTree AI

LearnTree AI는 사용자가 주제를 입력하면 interactive concept map과 knowledge graph를 만들고, 노드를 눌러 연결 개념을 확장할 수 있는 도구이다. 공식 설명에서도 prompt로 시작해 interactive concept map을 만들고, 문서를 넣어 지식 탐색을 확장할 수 있다고 소개한다.

이 서비스는 내 아이디어와 가장 가깝다. 다만 LearnTree의 공식 설명은 탐색형 concept map에 더 가깝고, 선수지식을 먼저 판별해 학습 순서를 고정하는 prerequisite tree를 전면에 두지는 않는다. 내 서비스는 여기서 한 단계 더 나아가, 트리의 가지를 선수지식 / 핵심 개념 / 부가 지식 / 오개념 / 이해점검 으로 명시적으로 나누고, 사용자의 현재 수준에 따라 학습 우선순위를 추천한다는 차이가 있다.